

Nesse actividade, você atingirá os seguintes objetivos:

Parte 1: Configurar a topologia e inicializar os dispositivos

Parte 2: Configurar os dispositivos e verificar a conectividade

Parte 3: Exibir informações do dispositivo

Laboratório - Construção de uma rede de switch e roteador

Topologia



Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-Rede	Gateway Padrão
R1	G0/0	192.168.0.1	255.255.255.0	ND
	G0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	ND
S1	VLAN 1	ND	ND	ND
PC-A	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-B	NIC	192.168.0.3	255.255.255.0	192.168.0.1

Objetivos

Parte 1: Configurar a topologia e inicializar os dispositivos

- Configurar os equipamentos para que correspondam à topologia de rede.
- Inicializar e reinicie o roteador e o switch.

Parte 2: Configurar os dispositivos e verificar a conectividade

- Atribuir informações de IP estático às interfaces do PC.
- Configurar o roteador.
- Verificar a conectividade de rede.

Parte 3: Exibir informações do dispositivo

- Recuperar informações de hardware e software dos dispositivos de rede.
- Interpretar a saída da tabela de roteamento.
- Exibir as informações da interface no roteador.
- Exibir uma lista de resumo das interfaces no roteador e no switch.

Cenário

Este é um laboratório abrangente para analisar comandos anteriormente cobertos do IOS. Neste laboratório, você fará o cabeamento do equipamento conforme mostrado no diagrama de topologia. Você configurará os dispositivos para corresponder à tabela de endereçamento. Depois de as configurações serem salvas, você verificará as configurações testando a conectividade de rede. Após os dispositivos serem configurados e a conectividade de rede ser verificada, você usará os comandos IOS para recuperar as informações nos dispositivos para responder a perguntas sobre seu equipamento de rede. Este laboratório oferece assistência mínima com os comandos reais necessários para configurar o roteador.

Recursos necessários

- 1 roteador (Cisco 1941 com a versão 15.2(4)M3 ou superior do IOS Cisco, imagem universal ou semelhante)
- 1 Switch (Cisco 2960 com imagem de lanbasek9 versão 15.0(2) ou superior do IOS Cisco ou semelhante)
- 2 PCs (Windows 7, Vista ou XP com o programa de emulação de terminal, como o Tera Term) ou superior.
- Cabos de console para configurar os dispositivos IOS Cisco através das portas de console
- Cabos ethernet conforme mostrado na topologia

Observação: As interfaces Gigabit Ethernet nos roteadores 1941 da Cisco possuem detecção automática de velocidade e um cabo direto para Ethernet pode ser usado entre o roteador e o PC-B. Se estiver usando um outro modelo de roteador da Cisco, talvez seja necessário usar um cabo cruzado Ethernet.

Parte 1: Configurar a topologia e inicializar dispositivos

Etapa 1: Instalar os cabos da rede conforme mostrado na topologia.

- a) Conecte os dispositivos exibidos no diagrama de topologia, e o cabo, conforme necessário.
- b) Ligue todos os dispositivos na topologia.

Etapa 2: Inicialize e reinicialize o roteador e o switch.

Se os arquivos de configuração tiverem sido salvos anteriormente no roteador e no switch, inicialize e reinicialize esses dispositivos de volta às configurações básicas. Para obter informações sobre como inicializar e reinicializar esses dispositivos.

Parte 2: Configure os dispositivos e verifique a conectividade

Na parte 2, você configurará a topologia de rede e definirá as configurações básicas, como os endereços IP da interface, o acesso ao dispositivo e as senhas. Consulte *Topology e Addressing Table* no início deste laboratório para obter nomes de dispositivos e informações de endereços.

Etapa 1: Atribuir informações de IP estático às interfaces do PC.

- a) Configure o endereço IP, a máscara de sub-rede, e as definições do gateway padrão no PC-A.
- b) Configure o endereço IP, a máscara de sub-rede e as definições do gateway padrão no PC-B.
- c) Faça ping no PC-B de uma janela de prompt de comando no PC-A. Por que os pings não tiveram êxito?

Etapa 2: Configure o roteador.

- a) Use o console para se conectar ao roteador e ative o modo EXEC privilegiado.
- b) Entre no modo configuração.
- c) Atribua um nome de dispositivo ao roteador.
- d) Desative a pesquisa do DNS para evitar que o roteador tente converter comandos inseridos incorretamente como se fossem nomes de host.
- e) Atribua class como a senha criptografada do EXEC privilegiado.
- f) Atribua cisco como a senha da console e ative o login.
- g) Atribua cisco como a senha VTY e ative o login.
- h) Criptografe as senhas em texto simples.
- i) Crie um banner que avise a qualquer pessoa que acessar o dispositivo, que o acesso não autorizado é proibido.
- j) Configure e ative as duas interfaces no roteador.
- k) Configure uma descrição de interface para cada interface indicando a que dispositivo está conectada.
- l) Salve a configuração atual no arquivo de configuração inicial.
- m) Configure o relógio no roteador.

- n) Faça ping no PC-B de uma janela de prompt de comando no PC-A. Os pings foram bem sucedidos? Por quê?

Parte 3: Exibir informações do dispositivo

Na parte 3, você usará os comandos show para recuperar informações no roteador e no switch.

Etapa 1: Recupere informações de hardware e software dos dispositivos de rede.

- a) Use o comando show version para responder às perguntas a seguir sobre o roteador.

Qual é o nome da imagem IOS que o roteador está executando?

Quanta memória DRAM o roteador tem?

Quanta memória NVRAM o roteador tem?

Quanta memória flash o roteador tem?

-
- b. Use o comando show version para responder às perguntas a seguir sobre o switch.

Qual é o nome da imagem IOS que o switch está executando?

Quanta memória dinâmica de acesso aleatório (DRAM) o switch tem?

Quanta memória de acesso aleatório não volátil (NVRAM) o switch tem?

Qual é o número do modelo do switch?

Etapa 2: Exiba a tabela de roteamento no roteador.

Use o comando show ip route no roteador para responder às perguntas a seguir.

Que código é usado na tabela de roteamento para indicar uma rede diretamente conectada? _____

Quantas entradas de rotas são codificadas com o código C na tabela de roteamento? _____

Que tipos de interface são associadas às rotas de código C? _____

Etapa 3: Exiba as informações da interface no roteador.

Use o show interface g0/1 para responder às perguntas a seguir.

Qual é o status operacional da interface G0/1?

Qual é o endereço de controle de acesso ao meio (MAC) da interface G0/1?

Como o endereço de Internet é exibido nesse comando?

Etapa 4: Exiba uma lista de resumo das interfaces no roteador e no switch.

Há vários comandos que podem ser usados para verificar uma configuração de interface. Um dos mais úteis é o comando show ip interface brief. A saída do comando exibe uma lista resumida das interfaces no dispositivo e fornece feedback imediato para o status de cada interface.

- a) Insira o comando show ip interface brief no roteador.

- b) Insira o comando show ip interface brief no switch.

Reflexão

1. Se a interface G0/1 se mostrar administrativamente inoperante, que comando de configuração de interface você usaria para ativar a interface?

2. O que aconteceria se você configurasse incorretamente a interface G0/1 no roteador com um endereço IP de 192.168.1.2?